

LINEAMIENTOS MICROPROYECTOS 2026/02
TEORIA DE LA COMPUTACIÓN
Microproyecto #1

Enunciado general del proyecto

Desarrollar un aplicativo en Java o Python que permita ingresar una Gramática Libre de Contexto, validar sus componentes y realizar su proceso de depuración y transformación hasta obtener una gramática equivalente expresada en Forma Normal de Chomsky. El aplicativo deberá identificar y eliminar producciones nulas, producciones unitarias, variables inútiles y variables inalcanzables; además deberá realizar las transformaciones requeridas sobre terminales y producciones de longitud superior a dos. Cada una de las acciones realizadas deberá ser presentada paso a paso, indicando la gramática antes y después de cada transformación. Como productos finales se deberán entregar el código fuente completamente funcional y documentado, el documento técnico del aplicativo y el respectivo manual de usuario.

Observaciones:

- Cada equipo de desarrollo conformado por 3 estudiantes debe subir a NPLAD cada una de los entregables solicitados
- Si se identifican dos o más microproyectos semejantes y/o iguales estos serán anulados
- Cada equipo debe sustentar el microproyecto en fecha programada.
- Fecha de entrega: 30 de septiembre

1. Nombre propuesto del proyecto

Aplicativo para Depuración y Conversión de Gramáticas Libres de Contexto a Forma Normal de Chomsky

2. Descripción general

Se deberá desarrollar un aplicativo en Java o Python que permita ingresar una Gramática Libre de Contexto (GLC) y realizar automáticamente su proceso de depuración y transformación hasta obtener una gramática equivalente expresada en Forma Normal de Chomsky (FNC).

El aplicativo deberá mostrar al usuario, de manera clara y secuencial, cada transformación realizada sobre la gramática, indicando las producciones eliminadas, modificadas o agregadas en cada etapa.

El sistema deberá contemplar como mínimo los siguientes procesos:

- Eliminación de variables inútiles.
- Eliminación de variables inalcanzables.
- Eliminación de producciones nulas.
- Eliminación de producciones unitarias.
- Conversión de producciones a la estructura permitida por la Forma Normal de Chomsky.
- Presentación de la gramática final en Forma Normal de Chomsky.

El objetivo no será únicamente presentar el resultado final, sino evidenciar paso a paso cómo se obtuvo dicho resultado.

3. Objetivo general

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag
Teléfono (607) 5748805 - www.ufps.edu.co
ugad@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia

Desarrollar un aplicativo en Java o Python que permita ingresar, validar, depurar y transformar una Gramática Libre de Contexto en una gramática equivalente expresada en Forma Normal de Chomsky, mostrando detalladamente cada una de las operaciones realizadas durante el proceso.

4. Objetivos específicos

El aplicativo deberá permitir:

- Registrar una Gramática Libre de Contexto.
- Validar que sus componentes estén correctamente definidos.
- Identificar símbolos terminales y no terminales.
- Identificar el símbolo inicial.
- Registrar las reglas de producción.
- Detectar y eliminar variables inútiles.
- Detectar y eliminar variables inalcanzables.
- Detectar y eliminar producciones nulas.
- Detectar y eliminar producciones unitarias.
- Transformar producciones que no cumplen con la estructura requerida por la Forma Normal de Chomsky.

- Crear nuevas variables auxiliares cuando sea necesario.
- Mostrar cada etapa del procedimiento.
- Mostrar la gramática obtenida después de cada transformación.
- Presentar la gramática final en Forma Normal de Chomsky.
- Permitir procesar diferentes gramáticas y no únicamente casos previamente programados.

5. Definición de la gramática

El aplicativo trabajará con Gramáticas Libres de Contexto definidas formalmente como:

$G = (V, T, P, S)$

Donde:

- **V**: conjunto de variables o símbolos no terminales.
- **T**: conjunto de símbolos terminales.
- **P**: conjunto de reglas de producción.
- **S**: símbolo inicial de la gramática.

6. Forma Normal de Chomsky

Una Gramática Libre de Contexto se encuentra en Forma Normal de Chomsky cuando sus producciones tienen únicamente las formas:

$A \rightarrow BC$

o

$A \rightarrow a$

Donde:

- A, B y C son variables o símbolos no terminales.
- a es un símbolo terminal.

7. Entrada de datos del aplicativo

El usuario deberá ingresar como mínimo:

Elemento	Descripción
Variables	Conjunto de símbolos no terminales
Terminales	Conjunto de símbolos terminales
Símbolo inicial	Variable desde donde inicia la gramática
Producciones	Reglas de producción de la gramática

8. Validación inicial de la gramática

Antes de realizar cualquier transformación, el aplicativo deberá validar la gramática.

Deberá comprobar:

- Que exista al menos una variable.
- Que exista al menos un terminal.
- Que exista un símbolo inicial.
- Que el símbolo inicial pertenezca al conjunto de variables.
- Que toda producción tenga una variable válida en el lado izquierdo.
- Que todos los símbolos utilizados hayan sido previamente declarados.
- Que las producciones tengan una estructura válida.

- Que no existan símbolos desconocidos.

Ejemplos de mensajes:

Error: el símbolo inicial X no pertenece al conjunto de variables.

Error: el símbolo c no fue declarado como terminal.

Error: la variable D utilizada en la producción $S \rightarrow AD$ no fue declarada.

Si la gramática presenta errores, el proceso de conversión no deberá comenzar hasta que estos hayan sido corregidos.

9. Historial paso a paso

Uno de los requisitos principales será que el aplicativo conserve y muestre un historial completo.

10. Requerimientos funcionales

RF01. Crear gramática

El usuario podrá ingresar una nueva Gramática Libre de Contexto.

RF02. Registrar variables

El usuario podrá registrar los símbolos no terminales.

RF03. Registrar terminales

El usuario podrá registrar los símbolos terminales.

RF04. Definir símbolo inicial

El sistema deberá permitir seleccionar el símbolo inicial.

RF05. Registrar producciones

El usuario podrá ingresar todas las producciones de la gramática.

RF06. Validar gramática

El sistema deberá verificar que la gramática esté correctamente definida.

RF07. Identificar producciones nulas

El sistema deberá determinar qué variables pueden producir ϵ .

RF08. Eliminar producciones nulas

El sistema deberá generar las producciones equivalentes necesarias y eliminar las producciones nulas cuando corresponda.

RF09. Identificar producciones unitarias

El sistema deberá localizar reglas de la forma:

$A \rightarrow B$

RF10. Eliminar producciones unitarias

El sistema deberá sustituirlas por las producciones equivalentes correspondientes.

RF11. Identificar variables generadoras

El sistema deberá determinar cuáles variables pueden producir cadenas terminales.

RF12. Eliminar variables inútiles

El sistema deberá eliminar variables y producciones que no contribuyen a generar palabras del lenguaje.

RF13. Identificar variables alcanzables

El sistema deberá determinar cuáles variables pueden alcanzarse desde el símbolo inicial.

RF14. Eliminar variables inalcanzables

El sistema eliminará las variables no accesibles desde el símbolo inicial.

RF15. Sustituir terminales

Los terminales presentes en producciones de longitud mayor a uno deberán ser sustituidos mediante nuevas variables.

RF16. Reducir producciones largas

Las producciones con más de dos variables deberán convertirse en producciones binarias.

RF17. Crear variables auxiliares de chomsky

El sistema deberá generar automáticamente variables nuevas evitando utilizar nombres previamente existentes.

Ejemplo:

X1

X2

X3

RF18. Mostrar cada transformación

Después de cada etapa deberá mostrarse:

- Gramática inicial de la etapa.
- Elementos identificados.
- Producciones eliminadas.
- Producciones agregadas.
- Gramática resultante.

RF19. Mostrar gramática final

El sistema deberá presentar la gramática obtenida en Forma Normal de Chomsky.

RF20. Reiniciar proceso

El usuario podrá borrar la gramática actual e ingresar una nueva.

11. Requerimientos no funcionales

Código Requisito

RNF01 El aplicativo deberá tener una interfaz comprensible

RNF02 Los mensajes de error deberán ser claros

RNF03 El código deberá estar debidamente organizado

RNF04 Los métodos y variables deberán tener nombres descriptivos

RNF05 El código deberá contener comentarios en los procesos principales

RNF06 El sistema deberá procesar diferentes gramáticas

RNF07 Las transformaciones deberán conservar el lenguaje generado, salvo el tratamiento especial de ϵ

RNF08 El programa deberá evitar duplicación de producciones

RNF09 Las nuevas variables deberán poseer nombres únicos

RNF10 El aplicativo deberá registrar todos los pasos efectuados

RNF11 El resultado deberá ser reproducible: una misma gramática deberá producir la misma transformación

RNF12 La gramática final deberá ser validada automáticamente

12. Menú sugerido

DEPURACIÓN Y FORMA NORMAL DE CHOMSKY

1. Ingresar gramática
2. Mostrar gramática original
3. Validar gramática
4. Eliminar producciones nulas
5. Eliminar producciones unitarias
6. Eliminar variables inútiles
7. Eliminar variables inalcanzables
8. Convertir a Forma Normal de Chomsky
9. Ejecutar proceso completo
10. Mostrar historial de transformaciones
11. Mostrar gramática final
12. Ingresar nueva gramática
13. Salir

Seleccione una opción:

Es recomendable ofrecer dos posibilidades:

Modo paso a paso: el usuario ejecuta cada procedimiento individualmente.

Modo automático: el programa ejecuta todas las etapas consecutivamente mostrando cada resultado.

13. Entregables del proyecto

El equipode desarrollo deberá entregar:

Entregable 1. Código fuente

El aplicativo deberá desarrollarse en:

- Java, o
- Python.

El código deberá:

- Estar completo.
- Compilar o ejecutarse correctamente.
- Estar organizado por clases o módulos.
- Contener comentarios.
- Utilizar nombres descriptivos.
- Implementar algoritmos generales.
- Permitir diferentes gramáticas.
- No contener únicamente resultados predeterminados.

14. Documento técnico. El documento técnico deberá contener como mínimo:

Portada

Introducción. Descripción general del problema y del aplicativo desarrollado.

Planteamiento del problema. Explicar la dificultad de realizar manualmente los procesos de depuración y conversión de gramáticas a Forma Normal de Chomsky y cómo el aplicativo busca apoyar este procedimiento.

Objetivos

- Objetivo general.
- Objetivos específicos.

Marco teórico

Desarrollar como mínimo:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| • Lenguaje formal. | • Variable anulable. |
| • Alfabeto. | • Producción nula. |
| • Cadena. | • Producción unitaria. |
| • Cadena vacía. | • Variable generadora. |
| • Gramática formal. | • Variable no generadora. |
| • Gramática Libre de Contexto. | • Variable alcanzable. |
| • Terminales. | • Variable inalcanzable. |
| • No terminales. | • Variable inútil. |
| • Producciones. | • Gramática equivalente. |
| • Símbolo inicial. | • Forma Normal de Chomsky. |
| • Derivación. | |

Requerimientos del sistema. Incluir:

- Requerimientos funcionales.
- Requerimientos no funcionales.

Análisis y diseño. Se recomienda incluir:

- Diagrama de casos de uso.
- Diagrama de clases.
- Diagrama de actividades o flujo.
- Arquitectura general del sistema.

Algoritmos implementados. Explicar detalladamente:

- Algoritmo de eliminación de producciones nulas.
- Algoritmo de eliminación de producciones unitarias.
- Algoritmo para identificar variables generadoras.
- Algoritmo para identificar variables alcanzables.
- Algoritmo de eliminación de variables inútiles.
- Algoritmo de sustitución de terminales.
- Algoritmo de reducción de producciones nulas.

- Algoritmo de validación de Forma Normal de Chomsky.

Implementación. Explicar:

- Lenguaje utilizado.
- Clases o módulos desarrollados.
- Estructuras de datos.
- Métodos principales.
- Organización del código.

Pruebas

Por cada prueba se deberá presentar:

Gramática inicial

Proceso realizado

Gramática intermedia

Gramática final

Resultado esperado

Resultado obtenido

Se deberán anexar capturas del aplicativo.

Resultados

Presentar los resultados generales obtenidos con el sistema.

Conclusiones

Indicar los principales aprendizajes y resultados del desarrollo.

12. Referencias bibliográficas

Relacionar las fuentes utilizadas aplicando el formato solicitado por la institución.

15. Manual de usuario. El manual deberá explicar de manera sencilla cómo utilizar el aplicativo.

Presentación. Descripción breve del sistema.

Requisitos para ejecutar el programa

Por ejemplo:

Java o: Python

según la tecnología utilizada.

Instalación o ejecución. Indicar paso a paso cómo ejecutar el aplicativo.

4. Ingreso de una gramática. Explicar cómo registrar:

- Variables.
- Terminales.

- Símbolo inicial.
- Producciones.

Validación. Explicar cómo validar la gramática.

Ejecución paso a paso. Mostrar cómo ejecutar cada opción:

Eliminar producciones nulas
Eliminar producciones unitarias
Eliminar variables inútiles
Eliminar variables inalcanzables
Convertir a FNC

Ejecución automática. Explicar cómo ejecutar todo el proceso de transformación.

Interpretación de resultados. Explicar el significado de:

- Producciones eliminadas.
- Producciones agregadas.
- Variables auxiliares.
- Gramáticas intermedias.
- Gramática final.

Mensajes de error. Presentar los errores más frecuentes y su posible solución.

Ejemplo completo de utilización. Incluir una gramática desde su ingreso hasta su conversión final en Forma Normal de Chomsky.